

Objetivos

Parte 1: Registrar los dispositivos de IoT en el servidor de registro

Parte 2: Conectar un teléfono inteligente a una computadora portátil mediante el anclaje a red

Trasfondo/Escenario

En esta actividad, registrará varios dispositivos de IoT con el servidor de IoT. Supervisará los dispositivos de IoT a través del servidor de IoT. También configurará el anclaje a red entre un teléfono inteligente y una computadora portátil. El anclaje a red permite que la computadora portátil utilice la conexión de datos móviles de un teléfono inteligente para acceder a Internet.

Instrucciones

Parte 1: Registre los dispositivos en el servidor de registro

Paso 1: Acceda a los dispositivos de IoT en el servidor de Home Gateway.

- Haga clic en el icono **Tablet** para abrir la ventana de configuración de la **Tablet**.
- Haga clic en **IoT Monitor** en la pestaña **Desktop**.
- Utilice la configuración predeterminada y haga clic en Login. Aparece una lista de dispositivos de IoT registrados en el servidor de Home Gateway.

Paso 2: Acceda al servidor de IoT en home.com.

En este paso, registrará los dispositivos de IoT existentes en un servidor de IoT remoto en home.com.

- Haga clic en el icono del **Web Browser** en la pestaña **Desktop**. Vaya a **home.com** en el cuadro **URL** y haga clic en **Go**.
- Ingrese el nombre de usuario **home** y la contraseña **home** cuando se le solicite.
- Observe que en la ventana **IoT Server – Devices** no hay dispositivos de IoT enumerados. Esto se debe a que todos los dispositivos de IoT están actualmente registrados en Home Gateway como Servidor de IoT.
- Puede dejar la **Tablet** mientras se completan los dispositivos de IoT en el siguiente paso.

Paso 3: Registre los dispositivos de IoT en el servidor de IoT en home.com

- Para configurar el ventilador de techo para que se registre con el nuevo servidor de registro, haga clic en **Fan** para abrir la ventana de configuración del dispositivo.
- Haga clic en la pestaña **Config**. Cambie el tipo de **IoT Server** de **Home Gateway** a **Remote Server**. Ingrese **home.com** como dirección del servidor. Ingrese **home** como nombre de usuario y **home** como contraseña. Haga clic en **Connect** (Conectar) para continuar.
- Cierre la ventana del **Fan**.
- Configure la **Lamp** y la **Door** para que se registren en el servidor de IoT de la misma manera.

Paso 4: Verifique que los dispositivos de IoT estén registrados en el servidor de IoT en home.com.

- Acceda al servidor de IoT a través del navegador web de la **Tablet** inalámbrica con las credenciales de **home.com**.
- Los tres dispositivos de IoT; **Fan**, **Lamp** y **Door** ahora deben estar registrados en el servidor de IoT en home.com. Los tres deben tener entradas en la ventana Servidor de IoT: Dispositivos.

Nota: Si algún dispositivo muestra un estado sin conexión, vuelva a la configuración del servidor de registro del dispositivo y haga clic en Actualizar.

- Cierre la ventana **Tablet**.

Parte 2: Conectar un teléfono inteligente a una computadora portátil mediante conexión a red celular

Paso 1: Habilite Bluetooth en la computadora portátil.

- Haga clic en el icono de la **Laptop** para abrir la ventana de configuración.
- Haga clic en la pestaña **Config**.
- En el panel izquierdo, haga clic en **Bluetooth**.
- Haga clic en **On** en el estado del puerto para habilitar Bluetooth.

Paso 2: Habilite Bluetooth en el teléfono inteligente.

- Haga clic en el icono del **Smartphone** (teléfono inteligente) para abrir la ventana de configuración.
- Verifique que el **Smartphone** esté conectado a la red 3G/4G de Cell1.
- Haga clic en **DHCP Refresh** para asegurarse de tener una dirección IP válida.
- En la configuración global, configure Bluetooth como **On** (Activado) para habilitar la conexión a red celular. e. En el panel izquierdo, haga clic en **Bluetooth**.
- Haga clic en **On** en el estado del puerto para habilitar Bluetooth.

Paso 3: Conecte el teléfono inteligente a la computadora portátil.

- En el **Smartphone**, haga clic en **Config**.
- En el panel izquierdo, haga clic en Bluetooth.
- Haga clic en **Discover** (Descubrir).
- Seleccione **Laptop** en la lista de dispositivos detectables.
- Haga clic en **Pair** (Emparejar). Si aparece una ventana emergente que solicita permiso para emparejar, apruebe la conexión. Ahora el estado de la conexión debería haber cambiado a Emparejado, Conectado.
- Vuelva a **Laptop** y abra la ventana de configuración de Bluetooth.
- Seleccione el **Smartphone** de la lista de dispositivos detectados y haga clic en **Tether**.

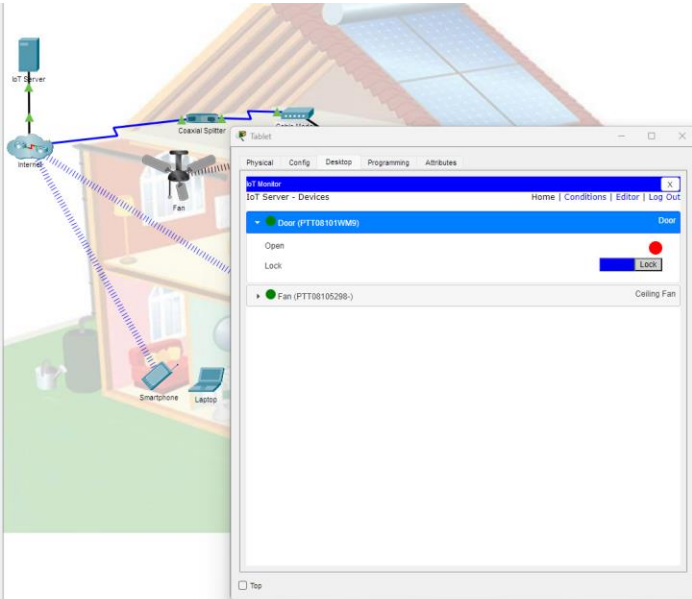
Paso 4: Verifique la conectividad a través de la red celular.

- Para probar la conectividad, abra el símbolo del sistema desde el escritorio de la **Laptop** y haga ping a **home.com**.
`C:\> ping home.com`

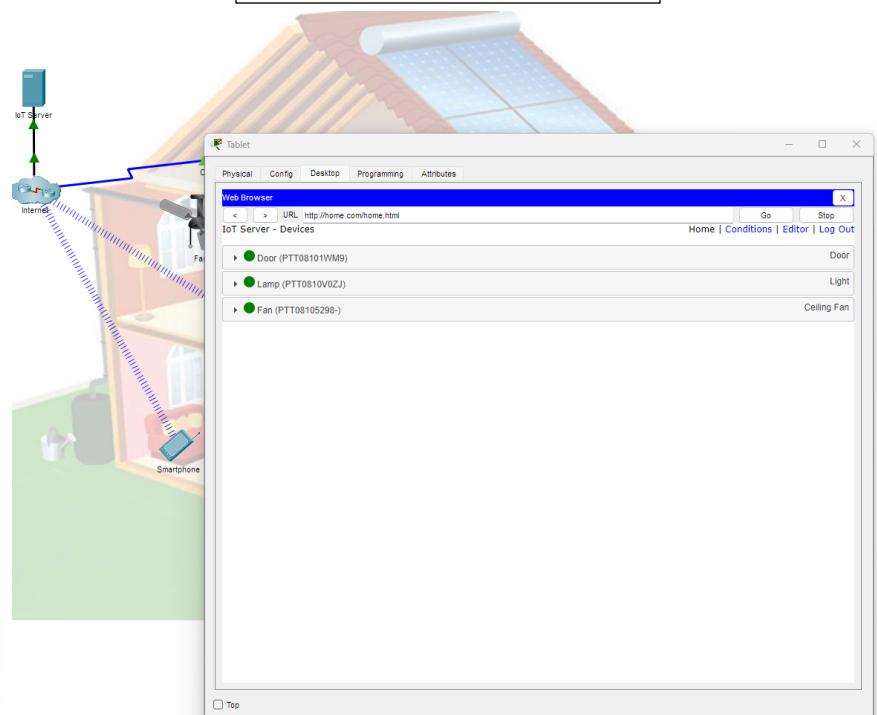
Las respuestas de ping indican que la computadora portátil, que solo está conectada a la red de datos móviles a través del teléfono inteligente, puede conectarse a destinos de Internet.

- También puede navegar por **home.com**, iniciar sesión en el servidor de IoT y ver la lista de dispositivos de IoT registrados desde **Home**.

Evidencia 1: IoT Server



Evidencia 2: Dispositivos conectados a IoT



Evidencia 3: Ping desde laptop con tether a bluetooth

